

A230 – Was offen bleibt: die Residuen der Serie

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Zweck: die Residuen an einem Ort	1
.2	Geschlossene Punkte (seit letzter Fassung)	1
.3	Der eine große offene Punkt	2
.4	Residuen des Fundaments (A020–A090)	2
.5	Residuen der Sektoren (A100–A192)	2
.6	Feststellungen für das Korrekturregister	3
.7	Was das Residuenbild zeigt	3
.8	Was offen bleibt	3
.9	Ersetzt	4
.10	Verwendung von KI-Werkzeugen	4

.1 Zweck: die Residuen an einem Ort

[SETZUNG] Jedes Dokument der Serie schließt mit „Was offen bleibt“. Dieses Dokument sammelt diese Residuen an einem Ort, damit die offene Front der Theorie als Ganzes sichtbar ist – nicht verstreut, nicht beschönigt.

Ein Residuum ist keine Schwäche, die man verstecken müsste. Es ist die Kante, an der weitergearbeitet wird. Eine Theorie ohne benannte offene Punkte ist entweder fertig oder unehrlich; diese ist weder.

Hinweis: Diese Fassung ist auf dem Stand nach der A-Serien-Erweiterung 2026-07 (Blocks 0–3 abgeschlossen, A095 und A192 neu, mehrere Punkte angehoben oder geschlossen). Punkte, die in früheren Fassungen als offen galten, aber zwischenzeitlich geschlossen wurden, sind hier nicht mehr geführt.

.2 Geschlossene Punkte (seit letzter Fassung)

[K] Folgende Punkte galten in früheren Fassungen von A230 als offen und sind in dieser Session geschlossen worden:

- $g_R = 0$ **aus der Torus-Projektion**. War [S]. Jetzt [B]: der Fourier-Projektor P_+ annihiliert den $|1, -1\rangle$ -Zustand algebraisch; $g_R = \langle 0|H|0\rangle = 0$ folgt aus dem Kern von P_+ (A095).
- **CHSH-Vorfaktor** $\xi/(2\pi)$. War unerklärt. Jetzt [B]: 2π ist der Kreisumfang des Einheitskreises; die Phasenkorrektur pro Messung beträgt $\xi/(2\pi)$ (A160).
- **Kumulative CHSH-Formel** $\text{CHSH}^{\text{TO}}(n)$. Jetzt [B]: $\xi \ln n / D_f$ integriert über D_f fraktale Dimensionen; das 2π fehlt, weil die relevante Integrationslänge $\ln n$, nicht der Kreisumfang ist (A160).
- **Eichsektor** $U(1)$ **und** $SU(3)$. War vollständig offen. Jetzt [B]: $U(1)_{\text{EM}}$ aus Flussquantisierung $\Phi = n \cdot h/e$ auf dem Torus; $SU(3)_C$ aus Verschlingungszahl drei Fäden ($\dim(\text{su}(3)) = 8$

geometrisch bewiesen). $SU(2)_L$ aus chiraler Projektion (A095). Offene Kante: kovariante Ableitungen D_μ nicht ausgeschrieben (A192).

- **Higgs-EFT 2,3%-Abweichung.** Jetzt erklärt [S]: SI-Werte schemaabhängig (1-Loop) und fraktale Korrekturen in v nicht trennbar. $\xi_{\text{EFT}}/K_{\text{frak}}^{3/2} \approx 1,330 \times 10^{-4}$, Rest nur 0,3 % – aber post-hoc-Korrektur, kein Beweis (A190).
- **Gravitationsquantisierung.** War Forderung. Jetzt deklariert: nicht gefordert; $G = \xi^2/(4m_{\text{char}})$ intrinsisch (A140, A142).
- **ξ -Beweis-Forderung.** War offen. Jetzt deklariert: kein Beweis möglich oder nötig; ξ ist Fundamentalparameter mit fünf Plausibilitätsgründen (A015).

.3 Der eine große offene Punkt

[SETZUNG] Über allem steht ein Residuum, das mehrere andere erzeugt: der *Messvorgang* ist nicht modelliert (A090).

Welche kompakte Richtung ausgerollt wird und welche Raum bleibt, ist auf den Messvorgang verschoben und dort nicht aufgelöst. Daraus folgen die Offenheit der ausgerollten Richtung (A060), die Deutungsoffenheit von Bell (A160) und die Frage, was den Beobachter als eingebettetes Objekt auszeichnet (A090). Wer diesen einen Punkt schliesse, schliesse mehrere.

.4 Residuen des Fundaments (A020–A090)

[SETZUNG] Absolute Skala (A020, A085, A100, A130). Die Reduktion auf eine Dimension ist hergeleitet; welche Größe diese Dimension hat, nicht. Dieselbe Lücke erscheint als Größenordnung von ξ (A020), als Kalibrierung von E_0 (A130), als Brückenkonstante v (A100) – eine Lücke in mehreren Kleidungen, nicht mehrere.

[SETZUNG] Faktor 100 in K_{frak} (A040). Jeder ganzzahlige Faktor schließt das pythagoreische Komma gleich gut; die 100 ist Konsistenz, nicht Notwendigkeit.

[SETZUNG] Nichtschließungsgröße δ (A050). Die Rekursion kann sie nicht festlegen; frei.

[S] $\mathbb{C}^3$ -Faser und Generationen (A070). Die Zuordnung ist Interpretation, keine Ableitung.

[SETZUNG] Holographische Vollständigkeit Typ II (A090). Ob Typ-II-Verlust über Randdaten exakt rekonstruierbar ist, ist offen.

[SETZUNG] Warum P_+ und nicht P_- (A095). $g_R = 0$ ist jetzt [B]; warum die Natur P_+ wählt (Orientierungsargument) bleibt [S].

[SETZUNG] Geltungsbereich von $\tilde{T} \cdot m = 1$ für Verbundsysteme (A030, A060). Die Relation ist für ein einzelnes Objekt deklariert. Wie sie sich über Subsystemgrenzen fortsetzt — welches m und welches $\tilde{T}$ einem wechselwirkenden Teilsystem zukommt, und ob die Relation unter Komposition erhalten bleibt — ist nicht formalisiert. Benannt von J. T. Guevara Calderón (Block-Review der A-Serie v1.0, Juli 2026).

.5 Residuen der Sektoren (A100–A192)

[SETZUNG] $\theta = 2/9$ (A120). Geometrische Quelle $C_3 \subset A_5$ als zweiter Zeuge bekannt; Ableitung aus den Setzungen fehlt. Empirisch auf sieben Stellen, strukturell kontingent.

[S] Faktoren des φ -Skeletts (A125). Das Skelett $p_1/p_2 = \varphi^8$, $p_0/p_2 = 2\varphi^4$ ist exakt [B]; $m_\tau/m_e = (74 + \frac{1}{45})\varphi^8$ trifft auf 3×10^{-5} [K]. Die Faktoren 74 und $1/45$ sind beobachtet, nicht

hergeleitet; die 37 kommt nachweislich nicht aus dem Ikosaeder. Für m_μ/m_e fehlt ein φ -Weg auf diesem Niveau ($30\varphi^4$: $-0,55\%$).

[SETZUNG] Leiterexponenten p_i (A100). Die geometrische Folge $p_{n+1} = \frac{2}{3}p_n$ ist für Leptonen und Up-Typ-Quarks (bis Charm) belegt [K]; für Top ($p_t = -1/3$) und Down-Typ ($\Delta p = -1/2$) fehlt die geometrische Begründung.

[SETZUNG] $r = \sqrt{2}$ als Setzung (A110). Algebraische Konsequenz: $Q = 2/3$. Keine Ableitung aus ξ allein.

[SETZUNG] $\kappa = 4$ in $E_0 = e^2$ (A130). Ob die Vier aus $\dim(T^4)$ folgt oder Eintrittspunkt ist, bleibt offen. (Vermerk vom 30. Sept. 2026: $\kappa = 4$, also $E_0 = e^2$, verwirft A130 ausdrücklich als einheitenabhängige Koinzidenz; siehe den Vermerk im Abschnitt zum Korrekturregister.)

[SETZUNG] Charakteristische Masse in G (A145). $G = \xi^2/(4m_{\text{char}})$: m_{char} nicht eindeutig festgelegt. Gravitationsdynamik und Abstandsgesetz fehlen vollständig (A140).

[SETZUNG] Quarksektor (A150, A075). Kein Gegenstück zur Zirkulant-Ebene; Hopf-Algebra und Feynman-Regeln für Wechselwirkungen fehlen.

[SETZUNG] Neutrino Sektor (A150). Nicht prüfbar.

[S] CHSH ξ -Rest gemessen (A160, A165). IBM Heron r2 (Mai 2026) bestätigt Bell-Verletzung ($S = 2,74$); Gerät-zu-Gerät-Variation $\sim 1,4\%$ übersteigt ξ -Effekt um Faktor 1400. Prinzipiell nicht auflösbar mit NISQ-Hardware.

[S] Wegzuordnung der Verschränkung (A160). Welche geschlossenen Wege welchen Verschränkungszuständen entsprechen: Skizze.

[S] Landauer-Bezug (A180). $\Delta w = 1 \leftrightarrow k_B T \ln 2$: Verbindung begründet [B], aber dass $\Delta w = 1$ die *einzige* invariante Einheit ist, nicht gezeigt.

[SETZUNG] Eichsektor (A190, A192). $U(1)$ und $SU(3)$ aus Torus-Topologie [B]; $SU(2)_L$ aus chiraler Projektion [B]. Offene Kante: kovariante Ableitungen $D_\mu = \partial_\mu + ig A_\mu^a T^a$ nicht ausgeschrieben; Kopplungskonstanten g_s, g_w, e nicht aus ξ ; Higgs-Mechanismus $SU(2) \times U(1) \rightarrow U(1)$ nicht aus Torus-Topologie; CKM/PMNS fehlen.

[SETZUNG] Block-3-Ergänzungen. Exponent $41/4$ in A265 an H_0 kalibriert, nicht hergeleitet. $\alpha = 1$ -Setzung (A267) nur für EM ausgeführt. Massenfreie Dirac-Formulierung (A263) nur für freie Felder.

.6 Feststellungen für das Korrekturregister

[SETZUNG] Vorgemerkt für Dok. 190 (Buchung durch den Autor):

Symbolkollision κ : Massenexponent $\kappa = 7$ (Dok. 009, korrekt) vs. Energieskalen-Exponent (Dok. 101, dort fälschlich 7 statt 4). In Dok. 101 liefert $\kappa = 7$ mit $E_0 \approx 33,12$ den Wert $1/\alpha = 6,84$; richtig ist $\kappa = 4$, $E_0 = e^2$. (Vermerk vom 30. Sept. 2026: $\kappa = 4$ bedeutet $E_0 = e^{\kappa/2} = e^2 = 7,389$ „MeV“; genau diese Gleichsetzung einer reinen Zahl mit einer Energie in MeV verwirft A130 ausdrücklich als einheitenabhängige Koinzidenz ($\xi \cdot 7,389^2 = 1/137,37$, $-0,24\%$). Korpusanker ist $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,398$ MeV. Die Rechnung zu Dok. 101 selbst stimmt: $\kappa = 7$ gibt $E_0 = 33,12$ und $1/\alpha = 6,84$.)

α -Etikettierung: „Herleitung“ (Dok. 011, 043) zu „Kalibrierung / SI-Buchhaltung“ zu präzisieren; Sache korrekt (A130).

.7 Was das Residuenbild zeigt

[B] Seit der letzten Fassung hat sich das Bild verschoben: der Eichsektor ist nicht mehr vollständig offen, sondern für $U(1)$ und $SU(3)$ auf [B]-Niveau; Chiralität ist von [S] auf [B] angehoben; der CHSH-Vorfaktor ist geometrisch begründet. Die zwei großen Baustellen

bleiben – Messvorgang und vollständiger Eichsektor –, aber die Eichsektor-Baustelle ist kleiner geworden.

Das Muster ist stabil: ein tragfähiger Kern (Geometrie, Einheiten, Leptonverhältnisse, drei Eichgruppen topologisch), zwei große Baustellen (Messvorgang, kovariante Ableitungen + Kopplungskonstanten), eine Reihe kleinerer deklarierten Setzungen.

.8 Was offen bleibt

Erstens ist die Sammlung so vollständig wie die Quellen. A230 bündelt die Residuen der anderen Dokumente; ein offener Punkt, der dort nicht benannt ist, fehlt auch hier.

Zweitens gewichtet dieses Dokument nicht. Ausnahme: der Messvorgang ist ausdrücklich der größte; alle anderen stehen ohne Rangordnung (A200).

Drittens ist „offen“ nicht „unlösbar“. Die Liste sagt, wo die Theorie unvollständig ist, nicht ob die Lücken schließbar sind.

.9 Ersetzt

Dieses Dokument sammelt die „Was offen bleibt“-Abschnitte aller A-Dokumente (Stand: A-Serien-Erweiterung 2026-07). Es erzeugt keine neuen Aussagen, sondern bündelt bestehende und verzeichnet Punkte, die seit der letzten Fassung geschlossen wurden.

.10 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.